SZOFTVERFEJLESZTÉS

ALAPVIZSGA

2022. január

Időtartam: 180 perc

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
Alapítva: 1968
CEGLÉD

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

Weboldalak kódolása feladatrész 40 pont

Kenguru

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a kenguru (*Macropodidae)* rövid bemutatására a feladatleírás és a minta szerint. A feladat megoldása során a következő állományokat kell felhasználnia: *Macropodidae_1.jpg, Macropodidae_2.jpg, forras.txt, tablaforras.txt, kenguru.css*. Ahol a feladat másként nem kéri, a formázási beállításokat a kenguru.css stílusállományban végezze el!f

1. Hozzon létre HTML oldalt *kenguru.html* néven! Állítsa be az oldal nyelvét magyarra és a kódolását UTF-8-ra!
2. A böngésző címsorában megjelenő cím „Kenguru” legyen!
3. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a *kenguru.css* stíluslapra!
4. Az oldal törzsébe másolja be az UTF-8 kódolású *forras.txt* állomány tartalmát!
5. Alakítsa ki a címet, alcímeket a minta szerint! A weboldal címe (*„Kenguru”*) 1-es szintű címsor, az alcímek („*Leírás*”, „*Életmód és élőhely*” és *„Adatok”*) pedig 2- es szintű címsorok legyenek!
6. Alakítsa ki a szöveg bekezdéseit a minta szerint! A dokumentum végén a forrásoldal hivatkozásának címét is tartalmazó szöveget is helyezze egy bekezdésbe!
7. A „Leírás” alcím mellett helyezze el az *Macropodidae_1.jpg* képet és formázza a stíluslap *balkep* osztálykijelölő felhasználásával! Ha a kép fölé visszük az egeret, vagy a kép valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a „Kenguru1” szöveg jelenjen meg!
8. Alakítson ki egy 10 soros, 2 oszlopos táblázatot a minta és a leírás szerint az „*Adatok*” alcím után! A táblázat vázát a *tablaforras.txt* állományban találja. Másolja ezt be a HTML állományába! A táblázat további beállításait és formázását a következőképpen végezze el!
    a. A táblázat végére szúrjon be 2 sort a minta szerint!
    b. Az 1., 5. és 8. sorban alkalmazzon vízszintesen cellaösszevonást!
    c. Mozgassa át a szövegeket az utolsó két sor celláiba a minta szerint! A sortörés elem felhasználásával a „*Rend*” és a „*Család*” soroknál a rendszertani elnevezések magyar és latin neveit törje külön sorba a minta szerint!
    d. Az összevont celláknál alkalmazza a *fejsor* osztálykijelölőt!
    e. Az összevont celláknál a megfelelő HTML tagnél elhelyezett style attribútum segítségével igazítsa középre a szöveget!
9. A táblázat mellé helyezze el az *Macropodidae_2.jpg* képet és formázza a stíluslap *balkep* osztálykijelölő felhasználásával! Ha a kép fölé visszük az egeret, vagy a kép valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a „Kenguru2” szöveg jelenjen meg!
10. A táblázat alatti forrásmegjelölést tartalmazó bekezdésben lévő URL-re készítsen hivatkozást a minta alapján! A teljes bekezdésre alkalmazza a stíluslap *forras* osztálykijelölőjét!
11. A következő beállításokat, módosításokat a stíluslap megfelelő kijelölőinél végezze el!
    a. A weboldal háttérszíne #BDB76B színkódú világoskék színű legyen!

b. A dokumentumban a szövegszín #8B4513 színkódú mélykék színű legyen!
c. Minden kép körül 1 px vastagságú, folytonos #8B4513 színkódú szegélyvonal legyen!
d. A balkep azonosítójú elem magassága 270 pixel legyen!
e. A forras osztályba sorolt elemek szövege vízszintesen középre igazított legyen!

Kenguru

Leírás

A magyar kenguru szó az északkelet-ausztráliai guugu-yimithirr nyelv szókészletéből ered. A szót James Cook 1770. július 14-i hajónapló-bejegyzése örökítette meg, és az útról szóló könyv kiadása nyomán vált világszerte ismert vándorszóvá. Magyar nyelvű szövegben először Földi János használta 1801-ben, kenguru alakban, de a szó csak a 19. század végére vált egyeduralkodóvá a nyelvújítás korában született riválisaival (például ugrány, górugrány) szemben. Fel-felbukkanó tévhit, hogy a szó eredeti jelentése: „nem értem a nyelvét" – amit állítólag az ausztrál őslakosok válaszoltak, miután az európaiak megkérdezték az állat nevét tőlük. Ezt a tévhitet John B. Haviland nyelvész cáfolta az 1970-es években. A Haviland által vizsgált szókészletben szerepelnek a gangurru és ngurrumugu egy kengurufaj megnevezéseként.

Életmód és élőhely

A kenguru az örök mozgás szimbólumává tehető. A helyzet az, hogy ezek az emlősök olyan magasságba tudnak ugrani, amely körülbelül kétszer meghaladja a saját magasságukat. Ez messze van a határtól. Ezenkívül a legtöbb faj állata egyáltalán nem ártalmatlan. Meglehetősen ügyesen harcolnak, különösen, ha a legnagyobb közülük szól. Kíváncsi, hogy a hátsó lábak segítségével történő ütés elkerülése érdekében a saját farkukon nyugszanak.

Mint kiderült, sok kenguru faj van. Ezek mindegyike a Zöld Kontinens bizonyos sarkain él. Az állatok leginkább, mint a lepedők és a legelők. A kenguruk sík területeken telepednek le, mivel szeretik a bokrok és a fűszegélyeket kóborolni. Az emlősök tökéletesen alkalmazkodnak az élethez a mocsarakban, valamint a hegyekben a sokoldalú kövek, hegyek és sziklák között.

Ausztráliában gyakran található kenguru települések közelében. Nem meglepő, hogy jelenléte a mezőgazdasági területeken vagy a városi települések szélén található. A legtöbb emlős eredendően alkalmazkodik a föld körül történő mozgáshoz, vannak kivételek. Olyan fa kengururól beszélünk, amely a trópusok erdőiben él. Az ilyen állatok életük nagy részét fákkal töltik.

Adatok

Elnevezés	
Magyar név	*Kenguru*
Tudományos név	*Macropodidae*
Angol név	*kangaroo*
Rendszertan	
Rend	*Erszényesek Diprotodontia*
Család	*Kengurufélék Macropodidae*
Egyéb információk	
Farok hossza	*~ 1 m védett*
Átlagos súly	*~ 85 kg*

Forrás: https://hun.agromassidayu.com/kenguru-eto-opisanie-sreda-obitaniya-vidi-osobennosti-foto-news-693973

Python programozás feladatrész 40 pont

Sálocs város

A Meseország egy eldugott kis települése a Sálocs város évszázadok óta. A digitalizáció kezd elterjedni náluk is. Viszont az elmúlt századokban rögzült mértékegységeket és számításokat elég nehéz átszámolni a mi mértékegység rendszerünkbe, stb. Hogy segítse a város lakóinak fejlődését, készítsen néhány programot, amikhez a következő feladatok adnak leírást!

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- *A program megírásakor a fájlban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*
- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:3. feladat:)!*
- *Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*

Az *adatok.txt állomány* tartalma egy sornyi egész szám.

1. Készítsen python programot a következő feladatok megoldására, amelynek a forráskódját *Salocs* néven mentse el!
2. A Sálocs város pénzneme a Rukuska. A pénzérmék értékei mind héttel oszthatók, ami azt eredményezi, hogy a termékek ára is mindig héttel osztható.
    - Kérjen be a felhasználótól egy Rukuska értéket!
    - Definiáljon egy függvényt, aminek a neve *ForintbaAtvaltas* legyen!
    - A függvény bemeneti paramétere egy Rukuska érték legyen!
    - Az átváltás képlete: $1\ Rukuska = 0{,}721\ Forint$
    - Ellenőrizze le, hogy osztható-e héttel!
    - Ha jó számot adott meg, akkor írassa ki a felhasználó által bekért Rukuska értékét Forintba, a függvény segítségével! Máskülönben írja ki a következő üzenetet: „Ez a Rukuska érték nem osztható héttel!”!
3. A törzs kedvenc játéka a Mese kocka! Kettő darab 12 oldalú dodekaédert kockával lehet játszani. A játékszabály nagyon egyszerű. Ha a két szám dobott értékének összege prím, akkor a játékos nyert és felírhatja a nagyobbik kocka értékét magának! *(Prím az a szám, aminek csak két osztója van, egy és önmaga.)*
    - Szimulálja a kockadobást véletlen szám generálásával! Tárolja el két dobott kocka értékét!
    - Írjon egy *Prime* nevű egy paraméteres függvényt, ami megnézi, hogy a két szám összege príme!
    - Írassa ki a kigenerált két szám értékét, és azt hogy nyert-e az illető! Ha nyert, akkor írassa ki a dobott értékek közül a nagyobbat! Ha nem nyert, akkor írja ki, hogy veszített!
4. A Sálocs város évek óta összeírja a lakosság létszámát minden tavasz első teleholdjának idején. Ezeket az értékeket beírtuk az *adatok.txt* állományba, egy sorba. Az utolsó érték

az elmúlt tavasz első felírt darabszáma. Olvassa be az értékeket egy szabadon választott adatszerkezetbe és adja meg a következő statisztikai adatokat!

- Olvassa be az adatokat!
- Írjon egy paraméter nélküli függvényt, ami megadja mikor volt a legnépesebb a város!
- Határozza meg, hogy hány éve történt! (Vegye figyelembe, hogy az utolsó érték a legutoljára felírt adat!)
- Az eredményt írassa ki a képernyőre a minta alapján!
- Írjon függvényt, ami megadja, hogy volt-e olyan év, amikor 40 alá esett a lakosság száma! Ha volt ilyen, akkor hány éve volt?
- Az eredményt írassa ki a képernyőre a minta alapján!

Minta1:

```
2. feladat
Adjon meg egy Rukuska értéket: 12
14  Rukuska = 10,094 Forint

3. feladat
11 11
Vesztett

4. feladat
14  éve volt a legnépesebb a város.
Volt olyan év, hogy 40 alá esett a népesség. 35 éve
```

Minta2:

```
2. feladat
Adjon meg egy Rukuska értéket: 34
Ez a Rukuska érték nem osztható héttelf!

3. feladat
3 2
Nyert 3

4. feladat
14  éve volt a legnépesebb a város.
Volt olyan év, hogy 40 alá esett a népesség. 35 éve
```